Kevin Küster
Zusammenfassung: Arrays

Arrays

Felder

Speicherung & Verwaltung homogener Datensätze
↳ Ablage von N Elementen unter Adr. S
↳ Endadr. $(E) = S + N \cdot S_T$
S_T: Speicherbedarf des Datentyps
↳ Adressierung über Index: $S + i \cdot S_T$, $i \in [0, N[$
↳ Gestaffelte Abarbeitung
Serieller Zugriff auf alle Elemente versuchen
mit einer Operation → Summenberechnung, ...

Beispiel

Array A, 5 elem. Typ W, S = 0x1337

0x1337	A[0]	← S
0x1341	A[1]	
0x1345	A[2]	
0x1349	A[3]	
0x1353	A[4]	
0x1357		← E

Mehrdimensionale Arrays

Hierarchische Speicherabbildungen entlang der Dimensionen
↳ Speicherplatz entlang der Dimensionen: $\prod_i^N d_i$
⇒ Elemente der höchsten Dimension direkt nebeneinander im Speicher
Sei B Array[3][2]:

Dimension	Elemente					
1.	0		1		2	
2.	0	1	0	1	0	1

} Zugriff auf folgende Elemente der ersten Dimension erzwingt Überspringen der Elemente unterhalb der ersten Dimension

⇒ B[1][0] → 2 Elemente überspringen → $O_1 * 1 = 2$, O_i: Offset
↳ $B(i,j) := (O_1 * i + j) * S_T$, S_T: Speicherplatzbedarf

$Address(A,i) = S(A) + i * S_T(A)$ bzw. Mehrdim: $Address(A,I) = S(A) + (\sum_{i=1}^{N} O_i * I_i) * S_T(A)$

Beispiel

C: Array[5][3][4], I = (3,2,1) → $Address(C,I) = S(C) + \sum_{i=1}^{N} O_i * I_i * S_T(C)$

$= S(C) + \sum_{i=1}^{2} O_i * I_i * S_T(C) = S(C) + O_1 * I_1 + O_2 * I_2 + i_3 * S_T(C)$

$= S(C) + (12 * 3 + 4 * 2 + 1) * S_T = S(C) + 45 * S_T(C)$

Beispiel - Variable Untergrenze

monate: array(1...12) of Integer, Adr: 0x3000
→ Aufgabe: Adresse Monat[7]

U = 1, O = 12, S = O − U + 1
Projektion: f(i) = i − U = i − 1 } f(7) = 6

$Address(monate[7]) = S + f(7) * S_T$
= 0x3000 + 6 * 4 = 0x3000 + 24 = 0x3018

Assembly:

```
MOVE W I7, R1
SUB  W R1, I1, R1
MUL  W R1, I4, R1
ADD  W R0, R1, R2   ; Basisadr. + Offset
MOVE W 0(R2), R3
```

Beispiel - Matrix

matrix: array(0...2, 0...4) of Integer, Adr: 0x4000 (Integer ↓)
→ Adr array[1][3], Dim: $N_1 = 3$, $N_2 = 5$ ⇒ Speicherplatz: 3 * 5 * 4 Byte = 60 Byte

Offset: $O_1 = N_2 = 5$, $O_2 = 1$

$Address(matrix[1][3]) = S + (O_1 * i + j) * S_T$
$= 0x4000 + (5 * 1 + 3) * 4$
$= 0x4000 + 32$
$= 0x4020$